CORRIGÉ DU TD N° 8

Dérivabilité et convexité

1 Étude de dérivabilité en 0

- $\frac{f(x)-f(0)}{x} = |x| \to 0$: f est dérivable en 0, $f'(0) = 0$.
- $\frac{g(x)}{x} = \frac{\sqrt{|x|}}{x}$ tend vers $+\infty$ à droite et $-\infty$ à gauche : g n'est pas dérivable en 0.
- $\frac{h(x)}{x} = x\sin\frac{1}{x} \to 0$: h est dérivable en 0 avec $h'(0) = 0$. Pour $x \neq 0$, $h'(x) = 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$; le premier terme tend vers 0 mais $\cos\frac{1}{x}$ n'a pas de limite, donc h' n'a pas de limite en 0 : h n'est pas $\mathcal{C}^1$.

2 Dérivée d'une réciproque

1. f est continue et $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: f est strictement croissante, de limites $\pm\infty$, donc bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Comme f' ne s'annule pas, f^{-1} est dérivable en tout point.
2. $f(1) = 2$, donc $f^{-1}(2) = 1$ et $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}$. Tangente : $y = 1 + \frac{1}{4}(x-2)$ (symétrique, par rapport à $y = x$, de la tangente $y = 2 + 4(x-1)$ au graphe de f en 1).

3 Points critiques et extremums

$f'(x) = 3(x^2-1)$: points critiques -1 et 1. f' est positive sur $]-\infty, -1]$ et $[1, +\infty[$, négative sur $[-1, 1]$: maximum local $f(-1) = 2$, minimum local $f(1) = -2$. Ils ne sont pas globaux sur $\mathbb{R}$, car $f \to \pm\infty$ en $\pm\infty$.

Sur $[-2, 3]$: $f(-2) = -2$ et $f(3) = 18$. Le maximum global est 18, atteint au bord en $x = 3$ (où $f'(3) = 24 \neq 0$: pas de contradiction, ce n'est pas un point intérieur), et le minimum global est -2, atteint en -2 et en 1.

4 Appliquer le théorème de Rolle

1. $f(0) = 1$ et $f(\sqrt{3}) = 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 1 = 1$. f est polynomiale, donc continue et dérivable : Rolle s'applique. Ici $f'(x) = 3x^2 - 3$ s'annule en $c = 1 \in]0, \sqrt{3}[$.
2. P est dérivable et $P(1) = P(2) = P(3) = 0$. Rolle sur $[1, 2]$ donne $c_1 \in]1, 2[$ tel que $P'(c_1) = 0$; Rolle sur $[2, 3]$ donne $c_2 \in]2, 3[$. Ces deux réels sont distincts.
3. La fonction n'est pas dérivable en $0 \in]-1, 1[$: une hypothèse manque, et la conclusion est effectivement fausse.

5 Racines d'un polynôme et de sa dérivée

Soient $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ les racines de P. Pour chaque $k \in \{1, \dots, n-1\}$, P est continue et dérivable sur $[x_k, x_{k+1}]$ avec $P(x_k) = P(x_{k+1}) = 0$.

Rolle fournit $c_k \in]x_k, x_{k+1}[$ tel que $P'(c_k) = 0$. Ces $n-1$ réels sont distincts car les intervalles $]x_k, x_{k+1}[$ sont disjoints.

Comme P' est de degré $n-1$, il n'a pas d'autre racine : ce sont exactement ses racines.

6 Rolle itéré

Montrons par récurrence sur $k \in \{0, \dots, n\}$ que $f^{(k)}$ s'annule en au moins $n+1-k$ points distincts de I. Pour $k = 0$, c'est l'hypothèse.

Si $f^{(k)}$ ($k < n$) s'annule en $x_1 < \cdots < x_{n+1-k}$, on applique Rolle à $f^{(k)}$ (dérivable, donc continue) sur chaque $[x_i, x_{i+1}]$: on obtient $n-k$ réels $c_i \in]x_i, x_{i+1}[$, distincts car dans des intervalles disjoints, où $f^{(k+1)}$ s'annule.

Pour $k = n$: $f^{(n)}$ s'annule en au moins un point.

---

7 Égalité des accroissements finis généralisée

1. h est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et $h(a) = f(b)g(a) - g(b)f(a) = h(b)$ (calcul direct). Par Rolle, $h'(c) = 0$ pour un $c \in]a, b[$, ce qui est l'égalité voulue.
2. Pour $x \in]a, b[$, $g(x) \neq 0$ (sinon Rolle appliqué à g sur $[a, x]$ annulerait g'). La question 1 sur $[a, x]$ donne $c_x \in]a, x[$ tel que $f(x)g'(c_x) = g(x)f'(c_x)$, soit $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$. Quand $x \to a^+$, $c_x \to a^+$ par encadrement, donc $\frac{f(x)}{g(x)} \to \ell$.

---

9 Inégalités par les accroissements finis

Par les accroissements finis appliqués à ln sur $[a, b]$: il existe $c \in]a, b[$ tel que $\ln b - \ln a = \frac{b-a}{c}$. Comme $a < c < b$, $\frac{b-a}{b} < \frac{b-a}{c} < \frac{b-a}{a}$.

Arctan est dérivable et $|\operatorname{Arctan}'(t)| = \frac{1}{1+t^2} \leqslant 1$: par l'inégalité des accroissements finis, Arctan est 1-lipschitzienne.

---

10 Accroissements finis : premiers usages

1. $\dfrac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \dfrac{9 - 1}{2} = 4 = f'(c) = 2c$: $c = 2$.
2. Arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $|\operatorname{Arctan}'(t)| = \dfrac{1}{1 + t^2} \leqslant 1$: par l'inégalité des accroissements finis, elle est 1-lipschitzienne.
3. Soit $x > 0$. f est continue sur $[0, x]$ et dérivable sur $]0, x[$: il existe $c \in]0, x[$ tel que $f(x) - f(0) = f'(c)\, x \geqslant 2x$. Pour $x = 0$, c'est une égalité.

---

11 Encadrement du logarithme par les accroissements finis

Appliquons les accroissements finis à ln sur $[x, x + 1]$: il existe $c \in]x, x + 1[$ tel que $\ln(x + 1) - \ln x = \frac{1}{c} \times 1$.

Comme $x < c < x + 1$: $\frac{1}{x+1} < \frac{1}{c} < \frac{1}{x}$.

Application : en sommant pour $x = 1, \ldots, n - 1$, on obtient $H_n - 1 < \ln n < H_{n-1}$, où $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

---

12 Un prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$. En 0 : $x^2 \ln |x| = |x| \cdot |x| \ln |x| \to 0$ (croissances comparées), donc f est continue en 0.

Pour $x \neq 0$: $f'(x) = 2x \ln |x| + x \to 0$ quand $x \to 0$.

Par le théorème de la limite de la dérivée, f est dérivable en 0 avec $f'(0) = 0$, et f' est continue en 0 : f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

---

13 Racine carrée et caractère lipschitzien

1. Sur $[1, +\infty[$, $|(\sqrt{\cdot})'(t)| = \frac{1}{2\sqrt{t}} \leqslant \frac{1}{2}$: on applique l'IAF.
2. Si $|\sqrt{x} - \sqrt{0}| \leqslant K|x - 0|$ pour tout $x \in]0, 1]$, on aurait $\frac{1}{\sqrt{x}} \leqslant K$ pour tout $x \in]0, 1]$, ce qui est faux pour $x < \frac{1}{K^2}$.
3. Pour $x \geqslant y \geqslant 0$: $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \leqslant (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = x - y$, car $0 \leqslant \sqrt{x} - \sqrt{y} \leqslant \sqrt{x} + \sqrt{y}$. On prend la racine carrée. (On dit que $\sqrt{\cdot}$ est « höldérienne d'exposant $\frac{1}{2}$ ».)

---

14 Convergence d'une suite récurrente

1. cos est décroissante sur $[0,1]$, donc $\cos([0,1]) = [\cos 1, 1] \subset [0,1]$ car $\cos 1 > 0$. La fonction $g(x) = \cos x - x$ est continue, strictement décroissante sur $[0,1]$, avec $g(0) = 1 > 0$ et $g(1) = \cos 1 - 1 < 0$: elle s'annule en un unique α.
2. Sur $[0,1]$, $|\cos'| = \sin \leqslant \sin 1 < 1$. Tous les u_n et α sont dans $[0,1]$, donc $|u_{n+1} - \alpha| = |\cos u_n - \cos \alpha| \leqslant \sin 1\, |u_n - \alpha|$. Par récurrence, $|u_n - \alpha| \leqslant (\sin 1)^n |u_0 - \alpha| \leqslant (\sin 1)^n$.

Comme $0 < \sin 1 < 1$, $(\sin 1)^n \to 0$: $u_n \to \alpha \approx 0{,}739$.

---

15 Dérivées successives usuelles

1. $3^n e^{3x}$.
2. $\dfrac{n!}{(1-x)^{n+1}}$ (chaque dérivation multiplie par l'exposant et augmente celui-ci de 1 ; les deux signes $-$ se compensent).
3. La dérivée première est $\dfrac{1}{1+x}$, puis par récurrence $\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$.
4. $\sin\left(x + \dfrac{n\pi}{2}\right)$, car $\sin' x = \cos x = \sin\left(x + \dfrac{\pi}{2}\right)$.
5. $p(p-1)\cdots(p-n+1)\, x^{p-n} = \dfrac{p!}{(p-n)!}\, x^{p-n}$.

---

16 Leibniz sur des produits simples

1. Avec $f(x) = x$: $f' = 1$ et $f^{(k)} = 0$ pour $k \geqslant 2$. Donc $(xe^x)^{(n)} = xe^x + n \cdot 1 \cdot e^x = (x+n)e^x$.
2. Avec $f(x) = x^2$ et $g(x) = e^{2x}$, $g^{(m)}(x) = 2^m e^{2x}$: $(fg)''' = x^2 \cdot 8e^{2x} + 3 \cdot 2x \cdot 4e^{2x} + 3 \cdot 2 \cdot 2e^{2x} = (8x^2 + 24x + 12)e^{2x}$.
3. $(x \sin x)^{(n)} = x \sin\left(x + \dfrac{n\pi}{2}\right) + n \sin\left(x + \dfrac{(n-1)\pi}{2}\right)$.

---

17 Formule de Leibniz

$(e^{-x})^{(k)} = (-1)^k e^{-x}$. Seuls les termes $k = 0, 1, 2$ de la dérivée de x^2 contribuent :
$f^{(n)}(x) = (-1)^n e^{-x}\left[x^2 - 2nx + n(n-1)\right]$.

$(e^{2x})^{(k)} = 2^k e^{2x}$, et les dérivées de $x^3 + 1$ sont $3x^2$, $6x$, 6, puis 0. Pour $n \geqslant 3$:
$g^{(n)}(x) = e^{2x}\left[2^n(x^3+1) + n2^{n-1}3x^2 + \binom{n}{2}2^{n-2}6x + \binom{n}{3}2^{n-3}6\right]$.

---

18 Dérivées successives par décomposition

La décomposition se vérifie en réduisant au même dénominateur. Par récurrence, $\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$ et $\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}$. Par linéarité :

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{2}\left(\frac{1}{(1-x)^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}}\right).$$

(La formule de Leibniz appliquée à $\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1+x}$ donnerait une somme bien moins lisible.)

---

19 Inégalité arithmético-géométrique

$\ln'' = -\frac{1}{x^2} < 0$: ln est concave sur $]0, +\infty[$. Avec $\lambda = \frac{1}{2}$: $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geqslant \frac{1}{2}\ln a + \frac{1}{2}\ln b = \ln\sqrt{ab}$.

exp étant croissante, $\frac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab}$. (On peut aussi remarquer que $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geqslant 0$.)

---

20 Convexité et points d'inflexion

$f''(x) = \frac{1}{x} > 0$: f est convexe sur $]0, +\infty[$. Sa tangente en 1 est $y = f(1) + f'(1)(x-1) = x - 1$ (car $f'(x) = \ln x + 1$), et une fonction convexe est au-dessus de ses tangentes : $x \ln x \geqslant x - 1$.

$g''(x) = 2(2x^2 - 1)e^{-x^2}$: g est convexe sur $\left]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right]$ et sur $\left[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right[$, concave sur $\left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$. La courbe « en cloche » change de concavité en $\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$: ce sont ses points d'inflexion.

---

21 Inégalité de concavité

$\sin'' = -\sin \leqslant 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: sin est concave sur cet intervalle.

Une fonction concave est **en dessous de ses tangentes** : la tangente en 0 est $y = x$, d'où $\sin x \leqslant x$.

Une fonction concave est **au-dessus de ses cordes** : la corde entre $(0,0)$ et $(\frac{\pi}{2}, 1)$ est $y = \frac{2}{\pi}x$, d'où $\sin x \geqslant \frac{2}{\pi}x$.

---

22 Inégalité de Young par concavité

ln est concave ($\ln'' < 0$) : $\ln\big(\lambda a + (1-\lambda)b\big) \geqslant \lambda \ln a + (1-\lambda)\ln b = \ln\big(a^\lambda b^{1-\lambda}\big)$. Par croissance de exp, $\lambda a + (1-\lambda)b \geqslant a^\lambda b^{1-\lambda}$.

Avec $a = x^p$, $b = y^q$, $\lambda = \frac{1}{p}$ et $1 - \lambda = \frac{1}{q}$: $a^\lambda b^{1-\lambda} = xy$, d'où $xy \leqslant \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$. Pour $p = q = 2$, on retrouve $xy \leqslant \frac{x^2+y^2}{2}$.

---

23 Une fonction convexe majorée

Supposons qu'il existe a tel que $f'(a) > 0$. Comme f est convexe et dérivable, elle est au-dessus de sa tangente : $f(x) \geqslant f(a) + f'(a)(x-a)$, qui tend vers $+\infty$ quand $x \to +\infty$. Donc f n'est pas majorée : contradiction. De même, $f'(a) < 0$ est impossible (regarder $x \to -\infty$).

Ainsi $f' = 0$ sur l'intervalle $\mathbb{R}$: f est constante. (Sur $]0, +\infty[$, le résultat est faux : $x \mapsto e^{-x}$ est convexe, majorée et non constante.)

---

24 Inégalité de Jensen

1. Pour $n = 1$, $\lambda_1 = 1$ et c'est une égalité. Supposons le résultat vrai au rang n. Si $\lambda_{n+1} = 1$, les autres λ_i sont nuls et c'est une égalité. Sinon, posons $\mu_i = \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{n+1}}$ pour $i \leqslant n$: ces réels sont positifs de somme 1, et $y = \sum_{i \leqslant n} \mu_i x_i$ est compris entre $\min x_i$ et $\max x_i$, donc appartient à l'intervalle I. Par convexité puis par hypothèse de récurrence :

$$f\big((1-\lambda_{n+1})y + \lambda_{n+1}x_{n+1}\big) \leqslant (1-\lambda_{n+1})f(y) + \lambda_{n+1}f(x_{n+1}) \leqslant (1-\lambda_{n+1})\sum_{i\leqslant n}\mu_i f(x_i) + \lambda_{n+1}f(x_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1}\lambda_i f(x_i).$$

2. $-\ln$ est convexe sur $]0, +\infty[$ (sa dérivée seconde $\frac{1}{x^2}$ est positive). Avec $\lambda_i = \frac{1}{n}$: $-\ln\left(\frac{1}{n}\sum x_i\right) \leqslant -\frac{1}{n}\sum \ln x_i = -\ln\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$. Comme ln est croissante : $\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leqslant \frac{1}{n}\sum x_i$.
3. On applique Jensen à la fonction convexe $x \mapsto x^2$ avec $\lambda_i = \frac{1}{n}$.

---

27 Rolle et fonctions complexes

1. $f(0) = f(2\pi) = 1$, et $f'(t) = ie^{it}$ vérifie $|f'(t)| = 1$: f' ne s'annule jamais. (Le point $f(t)$ fait le tour du cercle unité et revient à son point de départ sans jamais s'arrêter.)
2. $t \mapsto e^{it}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ avec $|f'| = 1$; l'inégalité des accroissements finis donne $|e^{ia} - e^{ib}| \leqslant 1 \cdot |a - b|$. Comme $|\operatorname{Im} w| \leqslant |w|$ et $|\operatorname{Re} w| \leqslant |w|$: $|\sin a - \sin b| = |\operatorname{Im}(e^{ia} - e^{ib})| \leqslant |a - b|$, et de même pour le cosinus.
3. $|e^{ia} - e^{ib}|$ est la longueur de la **corde** joignant deux points du cercle unité, et $|a - b|$ est la longueur d'un **arc** qui les joint : la corde est plus courte que l'arc.

---

28 Dériver et majorer une fonction complexe

1. $f'(t) = e^{it} + ite^{it} = (1+it)e^{it}$, donc $|f'(t)| = \sqrt{1+t^2}$.
2. $g'(t) = -\dfrac{1}{(t+i)^2}$.
3. $h : t \mapsto e^{it}$ est dérivable et $|h'(t)| = |ie^{it}| = 1$: par l'inégalité des accroissements finis, $|h(b) - h(a)| \leqslant 1 \cdot |b-a|$. Géométriquement, la corde joignant deux points du cercle unité est plus courte que l'arc qui les relie.